# Informe post-incidente - TP Unidad 6: mantenimiento, respaldo y recuperación

Food Store - Base de Datos II - Mateo Algañaraz - PostgreSQL 16.15 - simulacro del 26/10/2026 - repositorio MateoAlganaraz/BaseDeDatos2, carpeta **tp8/**

## 1. Respaldo utilizado y resultado del simulacro

| Dato | Valor observado | Evidencia |
|---|---|---|
| Respaldo | foodstore_20261026_111838.dump, formato custom, 18.780.506 bytes (18 MB), creado el **26/10/2026 11:18:39 -03** por foodstore_backup (solo lectura); pg_dump: 2,44 s | 02_backup_ok.txt |
| Restauración + validación | Destino **foodstore_restore_test** (foodstore intacta). Cronómetro desde createdb hasta la última validación: **4,04 s** (restauración 3,78 s) | 07_simulacro_restauracion.txt |
| Conteos (5 tablas) | Iguales al conteo previo al respaldo: categoria 12, cliente 20.000, producto 10.000, pedido 600.000, detalle_pedido 1.500.000 | 07, 10 |
| Restricciones lógicas | productos_invalidos = 0, detalles_invalidos = 0; 18 restricciones en origen = 18 en la restaurada | 07, 10 |

## 2. RPO y RTO: previstos vs. observados

| | Previsto (SPEC_U6) | Observado | Lectura |
|---|---|---|---|
| **RPO** (datos que se pueden perder) | 24 h (respaldo lógico diario) | 39 s (antigüedad del respaldo al iniciar el simulacro) | Se perdería lo escrito después de las 11:18:39. El valor es bajo porque el simulacro se hizo enseguida; con el respaldo diario de las 03:00 el peor caso real es casi 24 h de pedidos. |
| **RTO** (tiempo hasta volver a operar) | 5 min (laboratorio) | 4,04 s (primera corrida, caché fría); mediana 2,36 s en 3 repeticiones | Cumple con amplio margen. Mide solo restauración y validación; un incidente real suma detección, decisión y redirigir la aplicación. |

## 3. Problema real encontrado

**Las estadísticas de actividad se perdieron por un apagado no limpio.** El servidor del laboratorio se detuvo abruptamente dos veces y arrancó con recuperación automática ("database system was not properly shut down"). En PostgreSQL 15+ esa recuperación descarta las estadísticas acumuladas. Por eso health_check.sql mostró n_live_tup = 0 y last_analyze/last_autovacuum vacíos en todas las tablas, y el 100 % de tuplas muertas en producto era un artefacto. Autovacuum decide con esas cifras, así que quedaba "ciego". maintenance.sql lo detectó ("nunca analizadas") y ejecutó VACUUM (ANALYZE) solo sobre esas tablas; la revisión posterior las mostró resueltas. También se corrigieron, antes de programar el respaldo: permisos 644 en los .dump (ahora umask 077), un .counts.csv vacío que quedaba si pg_dump fallaba, la falta de -w (en una tarea programada psql podía quedar esperando una contraseña) y la consulta de validación de la consigna, que usa la columna precio cuando en este esquema se llama precio_lista.

## 4. Mejora concreta para la próxima ejecución

**Restaurar con pg_restore -j 2** (procesos paralelos para datos e índices): con el mismo respaldo y 3 corridas por variante, la mediana del RTO bajó de **2,36 s a 1,93 s (−18 %)** en 2 CPU, y ya es el modo documentado (JOBS=2). Para el **riesgo** de perder hasta 24 h de pedidos, la mejora es sumar archivado de WAL (archive_mode + pg_basebackup) para recuperar a un punto en el tiempo, y programar restore_test semanal con alerta si devuelve un código distinto de 0.

## 5. Trabajo asistido con IA y cómo se verificó

En el entorno de resolución OpenCode no estaba disponible. El asistente fue Claude (Anthropic), que generó la primera versión de los scripts a partir de SPEC_U6.md y tp8/AGENTS.md. Nada se aceptó sin ejecutarlo. Cada script de respaldo se corrió en su camino exitoso y en dos caminos de error (base inexistente y servidor inaccesible), comprobando el código de salida y que no quedaran archivos parciales. Las versiones .ps1 se probaron con PowerShell 7.4. La restauración se validó contra los conteos tomados antes del respaldo. Las correcciones de la sección 3 salieron de esa revisión. Ningún script ni log contiene contraseñas.

## Anexo - Evidencias (salidas reales en tp8/evidencia/)

```
$ ./backup_foodstore.sh; echo "exit=$?"
2026-10-26T11:18:38-0300 INICIO respaldo de foodstore en localhost:5432 como foodstore_backup
2026-10-26T11:18:38-0300 pg_dump: pg_dump (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
2026-10-26T11:18:39-0300 Conteo previo guardado en foodstore_20261026_111838.counts.csv: categoria,12 cliente,20000 producto,10000 pedido,600000 detalle_pedido,
1500000
2026-10-26T11:18:41-0300 Archivo: foodstore_20261026_111838.dump
2026-10-26T11:18:41-0300 Tamaño: 18780506 bytes (18M)
2026-10-26T11:18:41-0300 SHA-256: b93a6dd69b21c9135894606a3afd4ba1f7d5162e9f7d28afb58c26ddb9fe5c54
2026-10-26T11:18:41-0300 Entradas en el índice (pg_restore --list): 32
2026-10-26T11:18:41-0300 Duración de pg_dump: 2.44 s
2026-10-26T11:18:41-0300 OK respaldo de foodstore terminado
exit=0

$ ls -l backups/ logs/
backups/:
total 18348
-rw------- 1 root root       91 Oct 26 11:18 foodstore_20261026_111838.counts.csv
-rw------- 1 root root 18780506 Oct 26 11:18 foodstore_20261026_111838.dump

logs/:
total 4
-rw------- 1 root root 761 Oct 26 11:18 backup_20261026_111838.log

$ cat backups/*.counts.csv
tabla,filas
categoria,12
cliente,20000
producto,10000
pedido,600000
detalle_pedido,1500000

$ pg_restore --list backups/*.dump | head -12
; Archive created at 2026-10-26 11:18:39 -03
;     dbname: foodstore
```

A1. Respaldo con backup_foodstore.sh: log, archivos generados (permisos 600) y cabecera del dump.

```
### Ejecución 1: camino de error (base inexistente)
$ DB_NAME=no_existe ./backup_foodstore.sh; echo "exit=$?"
2026-10-26T11:18:38-0300 INICIO respaldo de no_existe en localhost:5432 como foodstore_backup
2026-10-26T11:18:38-0300 pg_dump: pg_dump (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
psql: error: connection to server at "localhost" (127.0.0.1), port 5432 failed: FATAL:  database "no_existe" does not exist
2026-10-26T11:18:38-0300 ERROR respaldo de no_existe fallido (código 2). Archivos parciales eliminados.
exit=2

### Ejecución 2: camino de error (servidor inaccesible, puerto 5999)
$ PGPORT=5999 ./backup_foodstore.sh; echo "exit=$?"
2026-10-26T11:18:38-0300 INICIO respaldo de foodstore en localhost:5999 como foodstore_backup
2026-10-26T11:18:38-0300 pg_dump: pg_dump (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
psql: error: connection to server at "localhost" (127.0.0.1), port 5999 failed: Connection refused
Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
2026-10-26T11:18:38-0300 ERROR respaldo de foodstore fallido (código 2). Archivos parciales eliminados.
exit=2

$ ls -la backups/   # no deben quedar archivos parciales
total 8
drwx------ 2 root root 4096 Oct 26 11:18 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Oct 26 11:18 ..

$ cat logs/*.log
2026-10-26T11:18:38-0300 INICIO respaldo de no_existe en localhost:5432 como foodstore_backup
2026-10-26T11:18:38-0300 pg_dump: pg_dump (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
2026-10-26T11:18:38-0300 ERROR respaldo de no_existe fallido (código 2). Archivos parciales eliminados.
2026-10-26T11:18:38-0300 INICIO respaldo de foodstore en localhost:5999 como foodstore_backup
2026-10-26T11:18:38-0300 pg_dump: pg_dump (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
2026-10-26T11:18:38-0300 ERROR respaldo de foodstore fallido (código 2). Archivos parciales eliminados.
```

A2. Caminos de error: código de salida 2 y sin archivos parciales.

```
$ ./restore_test.sh; echo "exit=$?"
2026-10-26T11:19:18-0300 Respaldo a restaurar: foodstore_20261026_111838.dump (creado 2026-10-26 11:18:39 -03)
2026-10-26T11:19:18-0300 Destino: foodstore_restore_test en localhost:5432 como postgres; pg_restore -j 1
NOTICE:  database "foodstore_restore_test" does not exist, skipping
2026-10-26T11:19:18-0300 INICIO del simulacro (cronómetro en marcha)
2026-10-26T11:19:22-0300 Restauración terminada en 3.78 s
2026-10-26T11:19:22-0300 Conteos OK (iguales al respaldo): categoria,12 cliente,20000 producto,10000 pedido,600000 detalle_pedido,1500000
2026-10-26T11:19:22-0300 productos_invalidos=0 detalles_invalidos=0
2026-10-26T11:19:22-0300 restricciones: origen=18 restaurada=18
2026-10-26T11:19:22-0300 FIN del simulacro: validaciones OK
2026-10-26T11:19:22-0300 RTO observado: 4.04 s (createdb + pg_restore + validaciones)
2026-10-26T11:19:22-0300 RPO observado: 39 s (0h 00m 39s) = antigüedad del respaldo al iniciar el simulacro
2026-10-26T11:19:22-0300 Tamaño de foodstore_restore_test: 210 MB
exit=0
```

A3. Simulacro cronometrado: conteos, restricciones, RTO y RPO.

```
# Comparación de RTO: pg_restore secuencial vs. paralelo (mismo respaldo, 3 corridas cada uno, 2 CPU)
JOBS=1 | Restauración terminada en 2.10 s RTO observado: 2.36 s (createdb + pg_restore + validaciones)
JOBS=2 | Restauración terminada en 1.72 s RTO observado: 1.99 s (createdb + pg_restore + validaciones)
JOBS=1 | Restauración terminada en 2.09 s RTO observado: 2.36 s (createdb + pg_restore + validaciones)
JOBS=2 | Restauración terminada en 1.59 s RTO observado: 1.84 s (createdb + pg_restore + validaciones)
JOBS=1 | Restauración terminada en 2.11 s RTO observado: 2.37 s (createdb + pg_restore + validaciones)
JOBS=2 | Restauración terminada en 1.68 s RTO observado: 1.93 s (createdb + pg_restore + validaciones)
```

A4. Mejora medida: pg_restore -j 1 vs. -j 2 (3 corridas cada uno).

```
2026-10-26 10:16:40.464 -03 [266] LOG:  database system was interrupted; last known up at 2026-10-26 09:48:46 -03
2026-10-26 10:16:40.697 -03 [266] LOG:  database system was not properly shut down; automatic recovery in progress
2026-10-26 10:16:41.514 -03 [266] LOG:  redo done at 0/7309CA18 system usage: CPU: user: 0.00 s, system: 0.00 s, elapsed: 0.81 s
2026-10-26 10:16:41.536 -03 [263] LOG:  database system is ready to accept connections
2026-10-26 11:15:58.722 -03 [221] LOG:  database system was interrupted; last known up at 2026-10-26 10:16:41 -03
2026-10-26 11:15:58.950 -03 [221] LOG:  database system was not properly shut down; automatic recovery in progress
2026-10-26 11:16:19.957 -03 [221] LOG:  redo done at 0/8D296070 system usage: CPU: user: 1.52 s, system: 0.56 s, elapsed: 21.00 s
2026-10-26 11:16:20.275 -03 [218] LOG:  database system is ready to accept connections
```

A5. Problema real: dos recuperaciones automáticas tras apagados no limpios (log del servidor).

| Tabla | n_dead_tup antes | ¿Requiere VACUUM? | ¿Requiere ANALYZE? | Último ANALYZE antes | n_dead_tup después | ¿Requiere algo después? | Último ANALYZE después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| producto | 6116 | sí | sí | (nunca) | 0 | no | 2026-10-26 11:17:21 |
| detalle_pedido | 3000 | no | sí | (nunca) | 2997 | no | 2026-10-26 11:17:21 |
| pedido | 0 | no | sí | (nunca) | 0 | no | 2026-10-26 11:17:21 |
| cliente | 0 | no | sí | (nunca) | 0 | no | 2026-10-26 11:17:21 |
| categoria | 0 | no | sí | (nunca) | 0 | no | 2026-10-26 11:17:21 |

A6. maintenance.sql: diagnóstico antes y después, transcripto de 05_maintenance.txt (salida completa con los mensajes de VACUUM VERBOSE en ese archivo). Las cinco tablas figuraban sin ANALYZE por la pérdida de estadísticas; producto además superaba el umbral de VACUUM.

```
# Prueba de backup_foodstore.ps1 con PowerShell 7.4.6 (en Linux; en Windows se ejecuta igual)

### Camino exitoso
$ pwsh -File ./backup_foodstore.ps1 -BackupDir <temp>/backups -LogDir <temp>/logs; echo "exit=$?"
2026-10-26T11:18:25-03:00 INICIO respaldo de foodstore en localhost:5432 como foodstore_backup
2026-10-26T11:18:25-03:00 pg_dump: pg_dump (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
2026-10-26T11:18:25-03:00 Conteo previo guardado en foodstore_20261026_111825.counts.csv: categoria,12 cliente,20000 producto,10000 pedido,600000
detalle_pedido,1500000
2026-10-26T11:18:28-03:00 Archivo: foodstore_20261026_111825.dump
2026-10-26T11:18:28-03:00 Tamaño: 18780506 bytes (17.9 MB)
2026-10-26T11:18:28-03:00 SHA-256: e40fa67b5d338127f6adf76b3dff75277ef0bd61cdadf53969e630b04794fd48
2026-10-26T11:18:28-03:00 Entradas en el índice (pg_restore --list): 32
2026-10-26T11:18:28-03:00 Duración de pg_dump: 2.45 s
2026-10-26T11:18:28-03:00 OK respaldo de foodstore terminado
exit=0
total 18348
-rw-r--r-- 1 root root       91 Oct 26 11:18 foodstore_20261026_111825.counts.csv
-rw-r--r-- 1 root root 18780506 Oct 26 11:18 foodstore_20261026_111825.dump

### Camino de error (base inexistente)
$ pwsh -File ./backup_foodstore.ps1 -DbName no_existe ...; echo "exit=$?"
2026-10-26T11:18:28-03:00 INICIO respaldo de no_existe en localhost:5432 como foodstore_backup
2026-10-26T11:18:28-03:00 pg_dump: pg_dump (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
psql: error: connection to server at "localhost" (127.0.0.1), port 5432 failed: FATAL:  database "no_existe" does not exist
2026-10-26T11:18:28-03:00 ERROR respaldo de no_existe fallido: psql terminó con código 2. Archivos parciales eliminados.
exit=1
$ ls backups (no deben quedar parciales de no_existe)
foodstore_20261026_111825.counts.csv
foodstore_20261026_111825.dump
```

A7. backup_foodstore.ps1 probado con PowerShell: camino exitoso y de error.

```
# Prueba de restore_test.ps1 con PowerShell 7.4.6
$ pwsh -File ./restore_test.ps1 -Jobs 2; echo "exit=$?"
2026-10-26T11:20:19-03:00 Respaldo a restaurar: foodstore_20261026_111838.dump (creado 2026-10-26 11:18:39 -03)
2026-10-26T11:20:19-03:00 Destino: foodstore_restore_test en localhost:5432 como postgres; pg_restore -j 2
2026-10-26T11:20:19-03:00 INICIO del simulacro (cronómetro en marcha)
2026-10-26T11:20:21-03:00 Restauración terminada en 1.78 s
2026-10-26T11:20:21-03:00 Conteos OK (iguales al respaldo): categoria,12 cliente,20000 producto,10000 pedido,600000 detalle_pedido,1500000
2026-10-26T11:20:21-03:00 productos_invalidos=0 detalles_invalidos=0
2026-10-26T11:20:21-03:00 restricciones: origen=18 restaurada=18
2026-10-26T11:20:21-03:00 FIN del simulacro: validaciones OK
2026-10-26T11:20:21-03:00 RTO observado: 2.07 s (createdb + pg_restore + validaciones)
2026-10-26T11:20:21-03:00 RPO observado: 100 s (00:01:40) = antigüedad del respaldo al iniciar el simulacro
exit=0
```

A8. restore_test.ps1 probado con PowerShell (-Jobs 2).

```
# foodstore sigue intacta después de los simulacros (la restauración solo usó foodstore_restore_test)
$ psql -h localhost -U foodstore_backup -d foodstore -c "<conteos>"
     tabla      |  filas
----------------+---------
 categoria      |      12
 cliente        |   20000
 producto       |   10000
 pedido         |  600000
 detalle_pedido | 1500000
(5 rows)

$ psql -c "SELECT datname, pg_size_pretty(pg_database_size(datname)) FROM pg_database WHERE datname LIKE 'foodstore%'"
        datname         | tamano
------------------------+--------
 foodstore              | 215 MB
 foodstore_restore_test | 211 MB
(2 rows)

# Validación mínima de la consigna, sobre foodstore_restore_test (precio -> precio_lista en este esquema)
 productos_invalidos
---------------------
                   0
(1 row)

 detalles_invalidos
--------------------
                  0
(1 row)

# La consulta de la consigna tal cual (columna precio) falla en este esquema:
ERROR:  column "precio" does not exist
LINE 1: ...UNT(*) AS productos_invalidos FROM producto WHERE precio < 0...
                                                             ^
```

A9. foodstore intacta tras los simulacros y validación mínima de la consigna sobre foodstore_restore_test.